

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: MINDRAY	VERSIÓN: 1
	MODELO: WATO EX 55	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023

USO DEL EQUIPO



Dispositivo compuesto por elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos, la cual tiene como finalidad administrar de manera segura por ventilación espontánea o mecánica, gases medicinales que permitan realizar una anestesia adecuada monitorizando al tiempo los signos vitales del paciente.

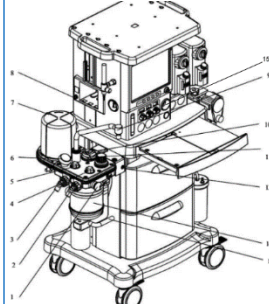
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Modos de ventilación múltiple como: VCV, PCV, SIMV, PSV.
- Batería hasta de 90 minutos.
- Canister de cal sodada de 1.5 L
- Cilindros de respaldo de 2 o 4 yugos
- Vaporizadores compatibles de Isoflurano, enflurano, sevoflurano, halotano, desflurano.

PARTES DEL EQUIPO

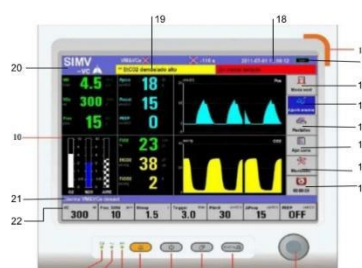
PORTE A:



PORTE A:

1. Conector de sensor O2
2. Conector inspiración
3. Conector expiración
4. Válvula de inspiración
5. Válvula espiratoria
6. Indicador de presión
7. Fuelle
8. Puerto retorno gas
9. Puerto de bolsa manual
10. Modo manual o mecánica
11. Válvula APL
12. Conector de cable O2
13. Tirador
14. Recipiente de cal sodada
15. Botón de ON/OFF
16. Botón para acceder al área de mantenimiento

PORTE B:



PORTE B:

1. Indicador de alarma
2. Mando de control giratorio
3. Botón para desactivar alarma
4. Botón para cambio pantalla
5. Botón para poner en espera
6. Botón para silenciar alarma
7. Indicador de encendido
8. Indicador de conexión AC
9. Indicador de batería
10. Pantalla
11. Indicador de batería
12. Botón de modo ventilatorio
13. Botón ajustes alarmas
14. Botón ajuste pantalla
15. Botón ajuste usuario

PRUEBAS DEL SISTEMA

La intervención del usuario no es requerida 100% en esta etapa. El sistema verifica las funcionalidades básicas del sistema: comunicación con los subsistemas, la integridad de la memoria interna y las conexiones de gas, mostrando un progreso de las mismas pruebas:

PRUEBAS DEL FUELLE:



1. ponga el sistema en espera y ponga el interruptor en la opción de ventilación manual.
2. Ponga los controles de flujo al mínimo
3. Conecte la pieza en Y, ocluya la salida de gas de la pieza en Y.
4. Pulse el botón de Flush O2
5. Verifique el funcionamiento del fuelle por medio del ciclaje de la máquina, si este fuelle baja, compruebe instalándolo nuevamente.

PRUEBA DE VENTILACIÓN MANUAL:



1. Ponga el sistema en espera.
2. Conecte la pieza en Y
3. Ajuste la válvula APL en 75 cmH2O.
4. Conecte la bolsa de respiración manual
5. Ajuste los controles de flujo a cero.
6. Verifique que el interruptor se encuentre en ventilación manual.
7. Pulse el botón de flush de O2 entre 25 a 35 cmH2O
8. Compruebe el funcionamiento del fuelle
9. Presione continuar en la pantalla

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: MINDRAY	VERSIÓN: 1
	MODELO: WATO EX 55	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023

PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO

1. Conecte el equipo a la red eléctrica AC
2. Conecte las mangueras de suministro de gas: Oxígeno y aire
3. Compruebe el funcionamiento de los manómetros de presión
4. Compruebe el funcionamiento del soporte de tubería plástica
5. Conecte el circuito respiratorio del paciente
6. Instale o compruebe el funcionamiento de la celda de oxígeno
7. Revise el estado de la cal del canister, si es necesario haga el cambio de la cal
8. Revise el estado de los vaporizadores
- 9 Encienda el monitor
10. Inicie las pruebas del sistema y siga las instrucciones que este le va indicando para las pruebas en caso de ser necesario.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar desinfectantes líquidos, retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.



17. Botón ajuste cronometro
18. Área de fecha y hora de sistema
19. Área de alarmas fisiológicas
20. Área de modo de ventilación elegido
21. Área de mensajes de indicación de alarmas
22. Teclas de acceso rápido

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIB de alto riesgo.

ADVERTENCIAS DEL EQUIPO



- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra.
- Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro de gas.
- Asegúrese que los vaporizadores se encuentren bien ajustados cuando se realicen las pruebas y antes de cada intervención.
- No adopte controles de flujo a la fuerza.
- No realice calibraciones de flujo cuando el equipo se encuentre operando

PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA:

1. Ponga el sistema en espera.
2. Conecte la pieza en Y.
3. Ajuste los controles de flujo en cero
4. Verifique que el interruptor se encuentre en ventilación mecánica
5. Pulse el botón de flush de O2 para que se llene todo
6. Compruebe el funcionamiento del fuelle
7. Presione continuar en la pantalla
8. Espere que se realice con exitoso la prueba automática de fugas del equipo.

ALARMAS Y POSIBLES ERRORES



PVR Demasiado alta/baja	Disminuya o aumenta el ajuste de volumen o en caso de ser necesario ajuste los parámetros de las alarmas.
FiO2 Demasiado alto/baja	Disminuya o aumente el flujo de gas de O2, compruebe si hay que cambiar el absorbente del paciente.
Alarma de APNEA	Aumente el volumen corriente o la frecuencia de respiración. En caso de ser necesario, aplique ventilación manual.
Volumen de APNEA >2	Compruebe el estado del paciente y compruebe si hay fugas

		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA		CÓDIGO: NA	
MARCA: MINDRAY		VERSIÓN: 1	
MODELO: WATO EX 55		FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023	

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

MODO CONTROL POR VOLUMEN:



1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]

2. Seleccione en el menú [VCV], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]

3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados.

4. Pulse el mando giratorio para confirmar

Parámetros

Parámetro	Rango	Valor predeterminado
VT	20-1500 ml	500 ml
Frec	4-100 bpm	12 bpm
I:E	4:1-1:8	1:2
Pausa Insp.	5 ~ 60%	DES
Plimit	10-100 cmH2O	30 cmH2O
PEEP	DES, 4-30 cmH2O	DES

MODO CONTROL POR PRESIÓN:



1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]

2. Seleccione en el menú [MODO P], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]

3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados.

4. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros

CONEXIÓN PARA MEDICIÓN DE CO2



1. Una el colector de agua al fijador del colector

2. Conecte e instale el módulo de CO2

3. Verifique su correcto funcionamiento.

MODO VENTILACIÓN SINCRONIZADA:

1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]

2. Seleccione en el menú [SIMV-VC], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]

3. Seleccione [OK] y ajuste los valores de [RAMPT] [TRIGGER].

4. En caso de ser necesario, ajuste los demás valores deseados.

5. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros.

Parámetro	Rango	Valor predeterminado	Modo
VT	De 40 a 1.500 ml	500 ml	SIMV-VC
Pinsp	De 5 a 60 cmH2O	15 cmH2O	SIMV-VC
%exp	5-60 %	25%	SIMV-VC
Frec. SIMV	De 4 a 60 bpm	10 bpm	SIMV-VC
Minap	De 0,4 a 5 s	1,5 s	SIMV-VC
Rampt	0-2 s	0,5 s	SIMV-VC
Plimit	De 10 a 100 cmH2O	30 cmH2O	SIMV-VC
APap	De 5 a 60 cmH2O	15 cmH2O	SIMV-VC
PEEP	Desactivado, 4 a 30 cmH2O	DES	SIMV-VC
Intervalo de activación	De 5 a 90%	25%	SIMV-VC
Trigger	De -30 a -1 cmH2O	1 l/min	SIMV-VC
Nivel final. insp. VPS	De 5 a 60%	25%	SIMV-VC

MODO PRESIÓN DE SOPORTE:

1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]

2. Seleccione en el menú [PSV], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]

3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados.

4. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros

en el circuito respiratorio.

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO



1. Asegúrese de que la presión del suministro de gas es normal

2. Desactive todas las entradas de gas fresco

3. Coloque el ventilador en posición de ventilación mecánica o manual

4. Retire el fuelle, verifique que todo esté funcionando de buena manera e insértese nuevamente

5. Conecte la pieza en Y

6. Extraiga el vaso de colector de agua

7. Seleccione la tecla de [MANTENIMIENTO], y elija la opción [CALIBRAR SENSOR FLUJO], seleccione iniciar

8. Verifique que el equipo pase las pruebas de verificación

EN CASO DE ACTIVACIÓN DE ALARMAS



1. Compruebe el estado del paciente

2. Determine el parámetro de alarma

3. Identifique el origen de la alarma

4. Realice las acciones pertinentes para eliminar la alarma